Práctica: Optimización metaheurística de la carga de ruedas en un camión

1. Objetivo

Una empresa dedicada al transporte y distribución de neumáticos dispone de un conjunto de ruedas de diferentes dimensiones que desea cargar en un único camión.

Las dimensiones interiores útiles del camión son conocidas, así como las dimensiones y el número de unidades disponibles de cada tipo de rueda.

No es necesario cargar todas las ruedas disponibles.

El objetivo consiste en determinar:

- qué ruedas deben cargarse;
- la posición de cada rueda seleccionada dentro del camión;
- la orientación de cada rueda;

de forma que se **minimice el espacio vacío que queda en el interior del camión** una vez realizada la carga.

La práctica será realizada por **grupos de tres alumnos**.

---

2. Datos reales del camión

Se utilizará como referencia un semirremolque comercial **KRONE Profi Liner, modelo SDP 27 eLB4-BW**.

Para la realización de la práctica se considerará un espacio útil de carga rectangular con las siguientes dimensiones:

Dimensión	Valor
Longitud	13 620 mm
Anchura	2 480 mm
Altura	2 650 mm

A efectos de la práctica no se tendrán en cuenta pequeñas irregularidades de la carrocería, mecanismos de apertura, perfiles laterales u otros elementos estructurales.

Todos los grupos utilizarán exactamente estas dimensiones.

3. Ruedas disponibles

El almacén dispone de ruedas correspondientes a diferentes clases de vehículos: turismos, vehículos comerciales, camiones y vehículos agrícolas.

Se utilizarán las siguientes **medidas comerciales reales**:

Código	Medida comercial	Tipo orientativo	Anchura (mm)	Diámetro exterior nominal adoptado (mm)	Unidades disponibles
R1	165/70 R14	Turismo	165	586.6	15
R2	195/65 R15	Turismo	195	634.5	15
R3	205/55 R16	Turismo	205	631.9	15
R4	225/75 R16C	Vehículo comercial	225	743.9	15
R5	235/65 R16C	Vehículo comercial	235	711.9	15
R6	275/70 R22.5	Camión	275	956.5	15
R7	315/70 R22.5	Camión	315	1012.5	15
R8	315/80 R22.5	Camión	315	1075.5	15
R9	385/65 R22.5	Camión/remolque	385	1072.0	15
R10	600/70 R30	Agrícola	600	1602.0	15
R11	650/65 R42	Agrícola	650	1911.8	15
R12	710/70 R42	Agrícola	710	2060.8	15

Por tanto, se dispone inicialmente de:

180 ruedas.

Las dimensiones comerciales corresponden a tamaños existentes en catálogos de fabricantes. Para evitar que pequeñas diferencias entre fabricantes o modelos concretos produzcan resultados distintos entre grupos, se utilizarán obligatoriamente los valores de **anchura y diámetro exterior nominal indicados en la tabla**.

La categoría de la rueda es únicamente informativa y no deberá condicionar el procedimiento de optimización.

---

4. Condiciones de colocación

Las ruedas podrán colocarse en diferentes posiciones dentro del camión.

Se permitirá:

- colocar ruedas horizontalmente;
- colocar ruedas verticalmente;
- orientar las ruedas verticales en diferentes direcciones;
- combinar ruedas de distintos tamaños;
- combinar diferentes orientaciones dentro de una misma carga;
- colocar ruedas a diferentes alturas cuando la solución propuesta sea válida.

No es obligatorio cargar todas las unidades disponibles.

Toda rueda incluida en la solución deberá encontrarse completamente dentro del espacio útil del camión y no podrá ocupar simultáneamente el mismo espacio que otra rueda.

Los alumnos deberán establecer y justificar las hipótesis geométricas necesarias para representar adecuadamente estas condiciones.

---

5. Problema a resolver

El problema presenta simultáneamente tres tipos de decisiones:

1. **Selección:** decidir qué ruedas de las disponibles se introducen en el camión.
2. **Orientación:** determinar la orientación de cada rueda seleccionada.
3. **Posicionamiento:** determinar dónde debe colocarse cada rueda dentro del espacio tridimensional disponible.

El objetivo será obtener una carga en la que el **espacio vacío dentro del camión sea el menor posible**.

Por tanto, una solución que transporte un mayor número de ruedas no será necesariamente mejor.

Asimismo, el hecho de seleccionar un conjunto de ruedas cuyo tamaño total parezca compatible con la capacidad del camión no implica necesariamente que pueda obtenerse una disposición geométricamente válida.

---

6. Trabajo a realizar

La práctica constará de tres partes principales.

Parte 1. Modelización matemática

El grupo deberá realizar una **formulación matemática completa del problema de optimización**.

Será responsabilidad de los alumnos determinar, entre otros aspectos:

- las variables de decisión;
- la función objetivo;
- las restricciones;
- la representación geométrica de las ruedas;
- la representación de las posibles orientaciones;
- las condiciones que garanticen que las ruedas se encuentran dentro del camión;
- las condiciones necesarias para evitar solapamientos;
- la forma de representar las ruedas seleccionadas y no seleccionadas.

Todas las hipótesis introducidas deberán justificarse.

No se proporciona una formulación matemática de referencia. La modelización constituye parte fundamental de la práctica.

Parte 2. Resolución mediante tres metaheurísticas

El grupo deberá seleccionar, diseñar e implementar **tres metaheurísticas diferentes** para resolver el problema.

La elección de los tres métodos es libre y deberá justificarse. Tan solo una de las tres metaheurísticas seleccionadas podrá coincidir con las explicadas por el profesor durante la asignatura.

Se valorará que las metaheurísticas seleccionadas utilicen mecanismos de búsqueda suficientemente diferentes para que su comparación resulte de interés.

Para cada una de ellas deberán describirse y justificarse, según corresponda:

- representación de las soluciones;
- generación de soluciones iniciales;
- operadores utilizados;
- estructuras de vecindad;
- mecanismos de exploración;
- mecanismos de explotación;
- tratamiento de soluciones no factibles;
- parámetros;
- criterio de parada.

Las metaheurísticas deberán estar adaptadas específicamente a las características del problema.

No será suficiente utilizar una implementación disponible en una biblioteca sin explicar su funcionamiento y las adaptaciones realizadas.

Las tres metaheurísticas deberán resolver **exactamente el mismo problema y utilizar la misma función objetivo y las mismas restricciones**.

---

7. Ajuste de parámetros

Los principales parámetros de cada metaheurística deberán ajustarse antes de realizar la comparación definitiva.

El grupo deberá explicar:

- qué parámetros se han estudiado;
- qué valores se han probado;
- qué procedimiento se ha utilizado para seleccionar la configuración final.

Deberá evitarse que una metaheurística reciba un esfuerzo de calibración sustancialmente superior al de las demás.

Una vez seleccionados los parámetros definitivos, estos deberán mantenerse constantes durante el estudio comparativo.

---

8. Comparación equitativa de las metaheurísticas

Las tres metaheurísticas deberán compararse en condiciones equivalentes.

Como mínimo deberán utilizar:

- el mismo problema de carga;
- las mismas ruedas disponibles;
- el mismo camión;
- la misma definición de calidad de una solución;
- las mismas restricciones;
- condiciones de parada comparables;
- un presupuesto computacional equivalente;
- el mismo equipo para las ejecuciones experimentales.

El grupo deberá justificar específicamente cómo ha garantizado que la comparación sea justa.

---

9. Ejecuciones independientes

Debido al carácter estocástico de las metaheurísticas, cada uno de los tres algoritmos deberá ejecutarse al menos:

30 veces de forma independiente.

Por tanto, se realizarán como mínimo: 90 ejecuciones.

Siempre que sea aplicable, se utilizarán las mismas semillas aleatorias para los tres algoritmos.

Las semillas utilizadas deberán conservarse para permitir la reproducción de los resultados.

---

10. Información a registrar

Para cada ejecución deberán almacenarse, como mínimo:

- metaheurística;
- semilla;
- valor de la función objetivo;
- número total de ruedas cargadas;
- número de unidades cargadas de cada tipo;
- medida de aprovechamiento del espacio definida por el grupo;
- número de evaluaciones realizadas;
- tiempo de ejecución;
- factibilidad de la solución.

Además, deberá conservarse la información necesaria para reconstruir completamente la mejor configuración encontrada.

Los resultados deberán generarse automáticamente mediante el programa desarrollado.

---

11. Análisis experimental

Para cada metaheurística deberán calcularse, como mínimo:

- mejor resultado;
- peor resultado;
- media;
- mediana;
- desviación estándar;
- rango intercuartílico;
- tiempo medio de ejecución.

Deberá analizarse especialmente la diferencia entre:

- obtener ocasionalmente una solución de gran calidad;
- obtener buenas soluciones de forma sistemática.

También deberán estudiarse las curvas de convergencia de los algoritmos.

---

12. Comparación estadística

Los resultados obtenidos por las tres metaheurísticas deberán compararse mediante un **análisis estadístico formal**.

Los alumnos deberán seleccionar y justificar las técnicas estadísticas que consideren más adecuadas.

El análisis deberá permitir determinar:

1. si existen diferencias estadísticamente significativas entre las tres metaheurísticas;
2. qué algoritmos presentan diferencias entre sí, cuando proceda;
3. cuál de las tres alternativas presenta globalmente un mejor comportamiento.

Deberán especificarse:

- hipótesis consideradas;
- nivel de significación;
- pruebas utilizadas;
- estadísticos;
- (p)-valores;
- procedimiento utilizado para las comparaciones múltiples, cuando corresponda;
- interpretación de los resultados.

No será suficiente comparar exclusivamente las medias o las mejores soluciones obtenidas.

---

13. Visualización

Las mejores configuraciones encontradas se visualizarán con el software tridimensional facilitado para la práctica.

Como mínimo deberá mostrarse la mejor solución obtenida por cada una de las tres metaheurísticas.

La visualización deberá permitir identificar:

- los límites del camión;
- las ruedas cargadas;
- las diferencias de tamaño;
- la posición de cada rueda;
- su orientación;
- los espacios que permanecen libres.

Para cada solución se indicará también:

- número total de ruedas transportadas;
- número de unidades de cada tipo;
- valor de la función objetivo;
- porcentaje o medida de aprovechamiento obtenida.

El grupo deberá comprobar con el software facilitado que los tres ficheros se cargan correctamente y que las soluciones mostradas son factibles.

Formato de los ficheros JSON

Se deberá crear un fichero JSON con la mejor solución obtenida por cada metaheurística. Por tanto, se entregarán tres ficheros JSON, uno por algoritmo. Cada fichero tendrá un objeto raíz con el nombre de la metaheurística y la lista de ruedas colocadas.

- **metaheuristic**: nombre de la metaheurística que generó la solución.
- **placements**: lista de las ruedas incluidas en la carga.

Para cada rueda de la lista placements deberán aparecer exactamente los siguientes datos:

- **coord_x**: coordenada X del centro de la rueda, en metros, medida a lo largo del camión.
- **coord_y**: coordenada Y del centro de la rueda, en metros, medida a lo ancho del camión.
- **coord_z**: coordenada Z del centro de la rueda, en metros, medida desde el suelo.
- **type**: código del tipo de rueda, con uno de los valores R1, R2, ..., R12.
- **orientation**: orientación de la rueda, con uno de los valores flat, parallel_to_end o parallel_to_side.

Las coordenadas deberán corresponder al centro geométrico del cilindro que representa la rueda. El origen y los ejes serán los definidos por el software: X para la longitud, Y para la anchura y Z para la altura. Cada fichero deberá respetar las dimensiones del camión, el inventario disponible y las condiciones de no solapamiento.

14. Cuestiones a analizar

El informe deberá responder, entre otras, a las siguientes cuestiones:

1. ¿Cómo se ha modelizado matemáticamente el problema?
2. ¿Cómo se ha definido el espacio vacío?
3. ¿Cómo se representa una solución?
4. ¿Cómo se decide qué ruedas cargar?
5. ¿Cómo se representan las diferentes orientaciones?
6. ¿Cómo se garantiza que las ruedas no se solapen?
7. ¿Por qué se han seleccionado las tres metaheurísticas utilizadas?
8. ¿Qué mecanismos de exploración y explotación presenta cada una?
9. ¿Qué metaheurística consigue aprovechar mejor el espacio del camión?
10. ¿Cuál presenta menor variabilidad?

11. ¿Cuál converge más rápidamente?
12. ¿Las diferencias observadas son estadísticamente significativas?
13. ¿Las tres metaheurísticas seleccionan combinaciones similares de ruedas?
14. ¿Qué tipos de rueda aparecen con mayor frecuencia en las mejores soluciones?
15. ¿Qué efecto tiene combinar ruedas grandes y pequeñas?
16. ¿Las ruedas pequeñas permiten aprovechar huecos generados por ruedas de mayor tamaño?
17. ¿Qué orientaciones predominan en las mejores configuraciones?
18. ¿Existe relación entre el tamaño de una rueda y su orientación?
19. ¿Una solución que transporta más ruedas es necesariamente una solución mejor?
20. ¿Qué metaheurística recomendaría finalmente el grupo?

---

15. Organización del grupo

La práctica se realizará en **grupos de tres alumnos**.

Los tres integrantes serán conjuntamente responsables de:

- la formulación matemática;
- el diseño de los experimentos;
- el análisis estadístico;
- la discusión de resultados;
- las conclusiones.

Cada alumno deberá participar además de forma significativa en el desarrollo algorítmico.

Se recomienda que cada miembro asuma la responsabilidad principal sobre una de las tres metaheurísticas, aunque los tres alumnos deberán conocer el funcionamiento completo de la práctica.

Durante la defensa, cualquier miembro del grupo podrá ser preguntado sobre cualquiera de los algoritmos o sobre cualquier otra parte del trabajo.

---

16. Entregables

Cada grupo deberá entregar:

Informe

El informe deberá documentar la modelización, el diseño de las metaheurísticas, el ajuste de parámetros, el estudio experimental, el análisis estadístico, los resultados y las conclusiones.

Código fuente

Deberá permitir reproducir completamente todos los experimentos.

Resultados experimentales

Se entregarán los datos completos utilizados para generar tablas, gráficos y pruebas estadísticas.

Mejores configuraciones

Se entregarán tres ficheros JSON, uno con la mejor solución encontrada por cada metaheurística. Los ficheros deberán seguir el formato definido en el apartado 13 y podrán abrirse directamente con el software de visualización.

Presentación y defensa

La presentación y defensa se desarrollará en tres jornadas. En las dos primeras se expondrán dos de las tres metaheurísticas implementadas, una en cada jornada.

En la tercera jornada se explicará cómo se han ajustado los parámetros de las tres metaheurísticas al ejemplo concreto de carga de ruedas y se presentarán y compararán los resultados obtenidos. Los tres integrantes deberán participar a lo largo de las tres jornadas y conocer el trabajo completo.

---

17. Criterios de evaluación

La práctica se calificará sobre **10 puntos**.

- **Modelización matemática del problema:** 2 puntos.
- **Diseño e implementación de las tres metaheurísticas:** 3 puntos.
- **Diseño experimental y ajuste de parámetros:** 1,5 puntos.
- **Análisis estadístico:** 1,5 puntos.
- **Análisis de resultados y visualización:** 1 punto.
- **Informe y defensa:** 1 punto.

---

18. Finalidad de la práctica

La finalidad de la práctica no consiste únicamente en obtener una configuración de carga de elevada calidad.

Se pretende que los alumnos sean capaces de abordar de forma completa un problema real de optimización:

> **formular matemáticamente el problema, seleccionar y adaptar tres metaheurísticas diferentes, resolver el problema de selección, orientación y posicionamiento de ruedas y determinar mediante un estudio experimental y estadístico qué estrategia proporciona un mejor aprovechamiento del espacio disponible en el camión.**